

Одночлен

Одночленом называется произведение чисел, переменных и натуральных степеней переменных.

Стандартный вид одночлена

$$-15a^2b^3cd^8$$

коэффициент
одночлена

переменные
в алфавитном порядке

Одночлены:

$$-18a^2b^3c; x; 5; \frac{y}{3}$$

Выражения, не являющиеся одночленами:

$$-18a^{-2}b^3c; x^{-1}yz; a+b; 2x^2+1; \frac{8}{x}$$

Степень одночлена

(сумма показателей всех переменных)

$$-18a^2b^3c$$

Степень
равна
 $2 + 3 + 1 = 6$

$$5$$

Степень
равна
0

$$6a$$

Степень
равна
1

12

Действия с одночленами

Результатом **умножения одночленов** является одночлен.

$$\begin{aligned} (3a^2b^3c) \cdot (4ab^2) &= \\ = (3 \cdot 4) \cdot (a^2 \cdot a) \cdot (b^3 \cdot b^2) \cdot c &= \\ = 12a^3b^5c \end{aligned}$$

Результатом **возведения одночлена в натуральную степень** является одночлен.

$$\begin{aligned} (a^n b^k)^m &= (a^n)^m (b^k)^m = a^{nm} \cdot b^{km} \\ (-3a^3b^2)^6 &= (-3)^6 \cdot (a^3)^6 \cdot (b^2)^6 = 729a^{18}b^{12} \end{aligned}$$

Результат **деления одночленов** может: являться одночленом, например,

$$\begin{aligned} (3a^2b^3c) : (6ab^2) &= \\ = (3 : 6) \cdot (a^2 : a) \cdot (b^3 : b^2) \cdot c &= 0,5abc; \end{aligned}$$

не являться одночленом, например,

$$\begin{aligned} (3a^2b^3c) : (b^5c) &= \\ = 3a^2 \cdot (b^3 : b^5) \cdot (c : c) &= 3a^2b^{-2} \end{aligned}$$

Подобными называются одночлены, которые имеют одинаковую часть, содержащую степени и переменные.

Подобные одночлены:

$$\begin{aligned} -2a^3b^5 \text{ и } a^3b^5, \\ -m^2n^4k \text{ и } m^2n^4k, \\ x^3y \text{ и } -4x^3y \end{aligned}$$

Результатом **сложения подобных одночленов** является одночлен.

$$-3x^3y^2 + 8x^3y^2 - 10x^3y^2 = (-3 + 8 - 10) \cdot x^3y^2 = -5x^3y^2$$

13